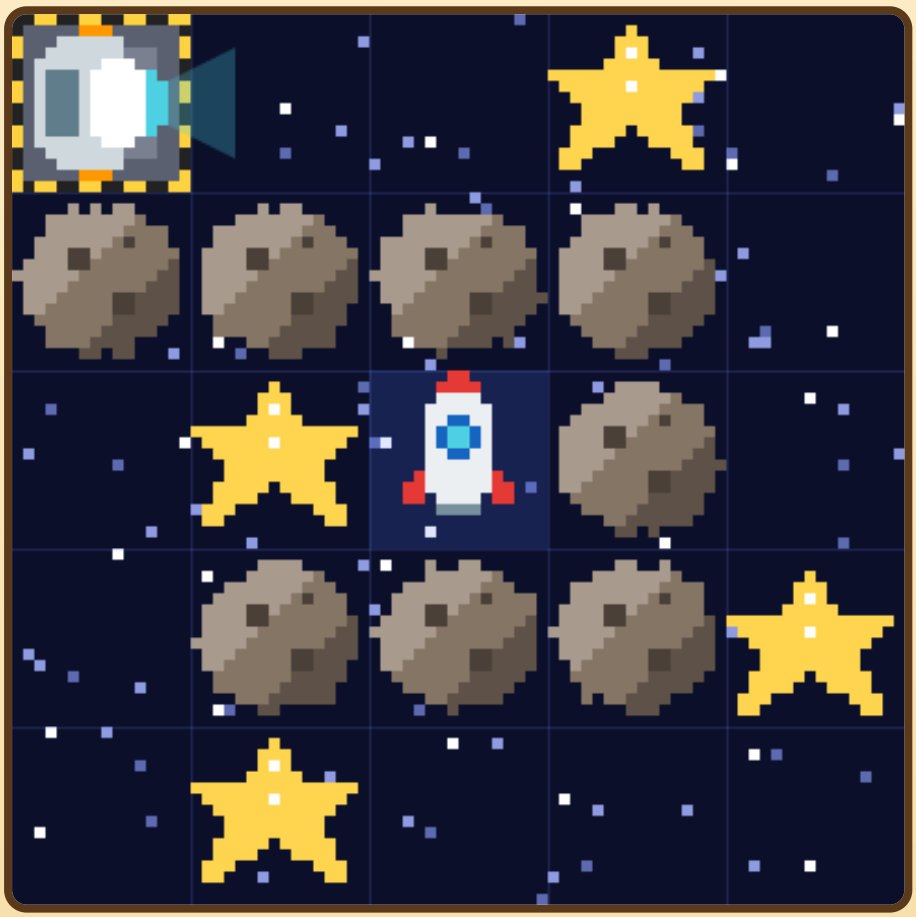
こども と 先生の ための

うちゅうで まなぶ プログラミング

ブロックから Python まで ― ほしあつめ 13ステージ



舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁

もくじ

この ほんの つかいかた 2

だい1ぶ　こどもの ための うちゅうの ほん 3

だい1しょう　ほしを あつめて ロケットへ 4

だい2しょう　うちゅうで ほしあつめ 5

だい3しょう　Python で うちゅう 22

おわりに 36

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編 37

- 指導編について 38
- 学習の全体像 39
- 進め方と指導のポイント 40
- 評価の観点（例） 41
- 使い方と関連教材 42

この ほんの つかいかた

この ほんは、パソコンや タブレットの「うちゅうで ほしあつめ」の アプリと いっしょに つかう ほん です。ブロック と Python（パイソン）で プログラムを つくりながら、プログラミングの かんがえかたを まなびます。

1. ページの **もんだい**と えを よむ。
2. どんな じゅんばんで うごかすか、ゆびで なぞったり ノートに かいたり して かんがえる。
3. アプリで プログラムを つくって「▶ じっこう」。うまく いかなかったら、どこが ちがったかを みて なおす。
4. こまったら 💡 **ヒント**。できたら ページを めくって 📖 **こたえ**と ✨ **ポイント**を たしかめる。

> こたえは 1つ だけでは ありません。ほんと ちがう くみかたでも、できれば せいかい です。まちがいは「ヒント」。なんども ためして みよう！

この ほんで あつかう アプリ

アプリ	かず	めやすの がくねん
うちゅうで ほしあつめ	7	小3〜
Pythonで うちゅう	6	小5〜中学

PART 1

だい1ぶ　こどもの ための うちゅうの ほん

だい1しょう

ほしを あつめて ロケットへ

うちゅうひこうしを うごかして、⭐ ほしを ぜんぶ ひろってから 🚀 ロケットに のりこみます。いわ には ぶつかって しまうので、みちを かんがえて すすもう。

めいれい	うごき
まえに すすむ	むいている ほうへ 1マス すすむ
みぎを むく ／ ひだりを むく	その ばで むきを かえる（すすまない）
⭐ ほしを ひろう	いま いる マスの ほしを ひろう（ほしが ない ところでは しっぱい）
もし ここに ⭐ ほしが あったら	ほしが ある ときだけ なかの めいれいを する
🚀 ミッション クリアまで くりかえす	ほしを ぜんぶ あつめて ロケットに つくまで くりかえす

この アプリの だいじな かんがえかた

「その ばを **しらべてから** うごく」こと。ほしが ある ばしょが わからなくても、まいかい しらべれば あつめられます。じどうドアや センサーライトも、しらべてから うごく きかい です。

うまく いかない ときは

- どこで とまったか、ほしが のこって いないか みよう。
- ワークシートに、1つ うごく たびに「あつめた ほしの かず」を かいて みよう。

だい2しょう

🚀 うちゅうで ほしあつめ

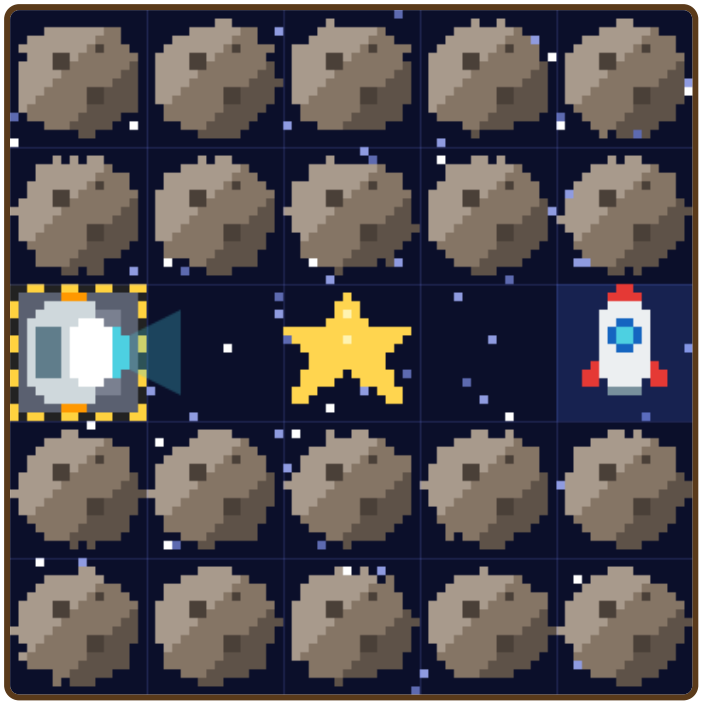
ほしを ひろって ロケットへ。**じゅんばん → くりかえし → パターン → もし → どんな うちゅうでも** と すすみます。さいごの ステージは ランダムな うちゅう 30こで テストされます。

この しょうで つかう めいれい

まえに すすむ ／ みぎ・ひだりを むく ／ ⭐ ほしを ひろう ／ ◯かい くりかえす ／ もし ここに ⭐ ほしが あったら ／ もし ◯ が あいていたら ／ 🚀 ミッション クリアまで くりかえす

ステージ1　ほしを ひろおう

じゅんばん（順次）



スタートの ようす

もんだい

ほし ⭐ を ぜんぶ ひろってから、ロケット 🚀 に のりこもう！ ほしの マスで「ほしを ひろう」を つかうよ。

🎯 **めあて**：「ひろう」を つかおう

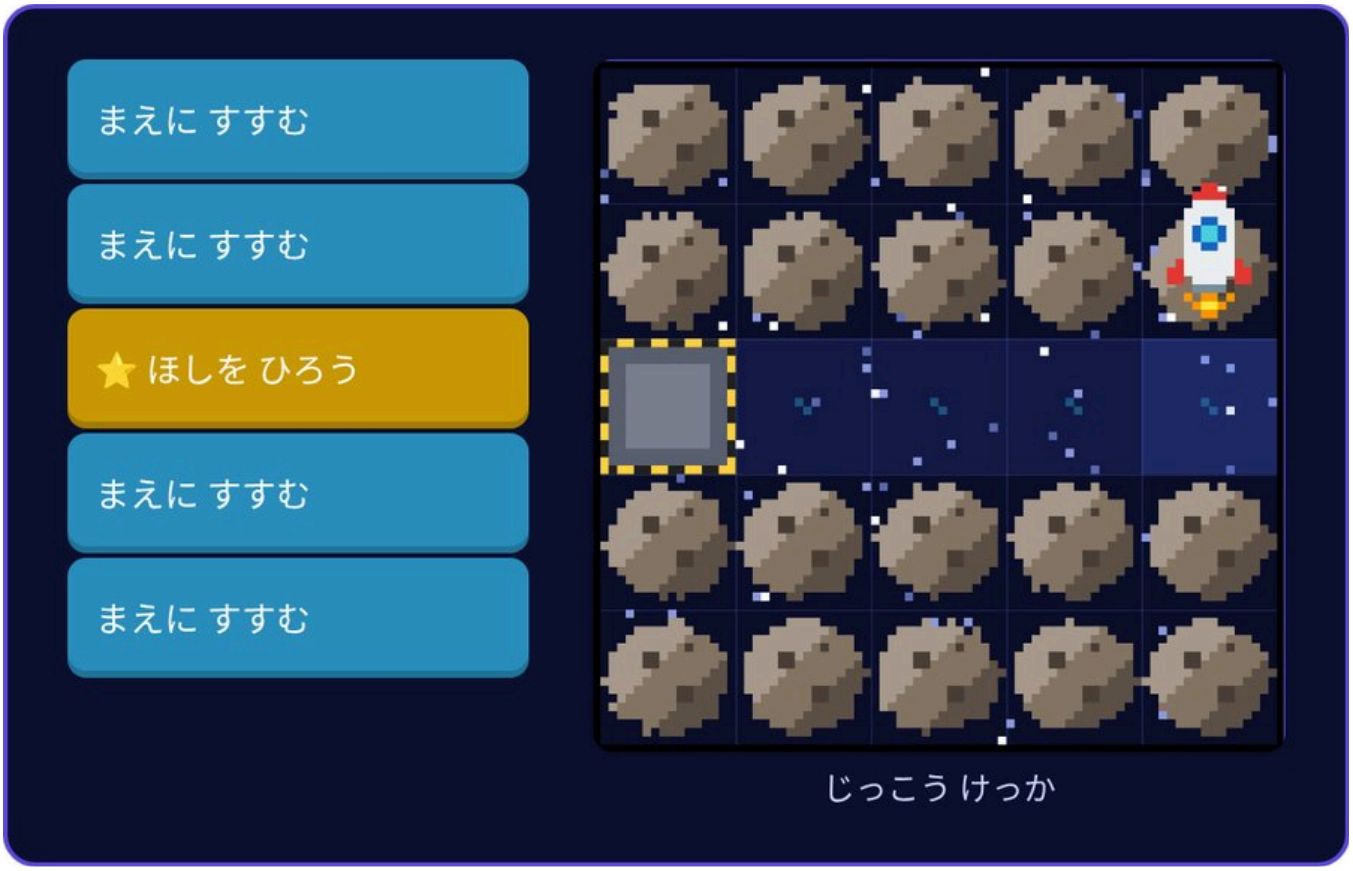
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

2マス すすむ → ほしを ひろう → 2マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　ほしを ひろおう



✨ **ポイント**

ほしの マスで「ひろう」。ぜんぶ あつめてから ロケットへ！

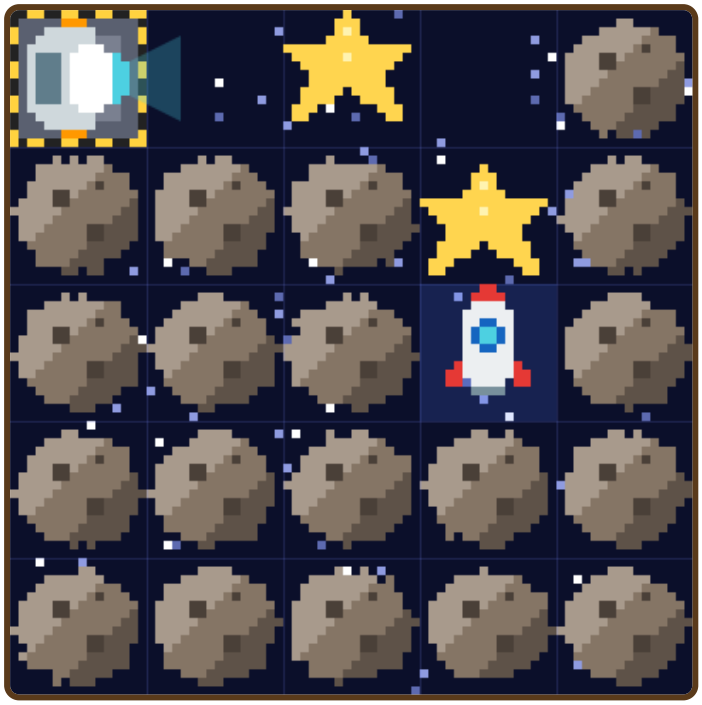
⚠ **よく ある まちがい**

ほしの ない マスで「ひろう」と しっぱい。どの マスで ひろうか かぞえよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-01.mp4`

ステージ2　まがって あつめよう

じゅんばん（順次）　むき



スタートの ようす

もんだい

ほしが 2こ あるよ。まがる ところに きを つけよう。

🎯 **めあて**：まがって じゅんばんに あつめよう

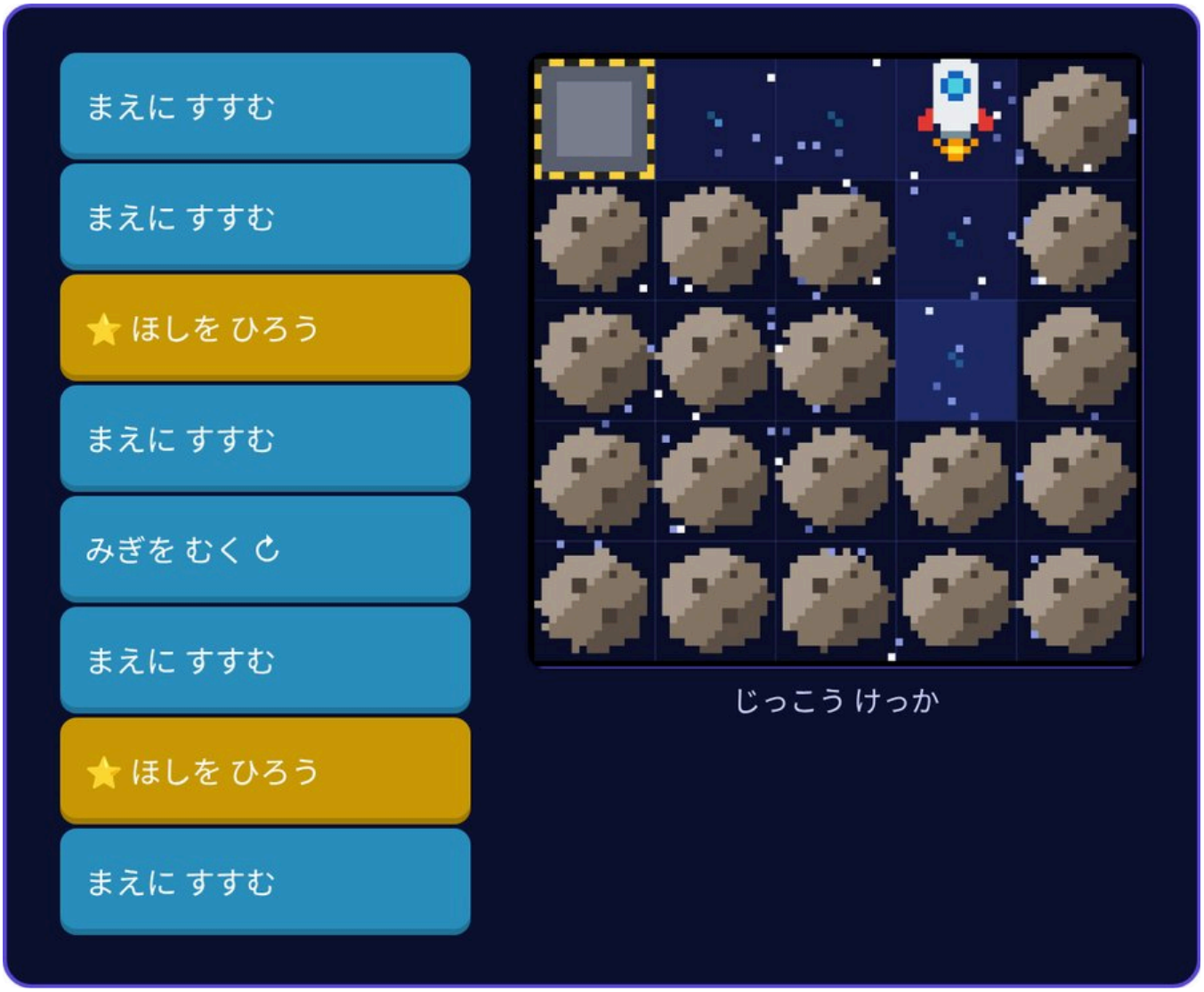
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

2マス すすんで ひろう → 1マス すすむ → みぎを むく → 1マス すすんで ひろう → 1マス すすむ

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　まがって あつめよう



✨ **ポイント**

まがる ばしょと ひろう ばしょの じゅんばんが だいじだよ。

⚠ **よく ある まちがい**

まがる まえに ひろうか、まがった あとに ひろうか、じゅんばんに ちゅうい。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-02.mp4`

ステージ3　くりかえしで あつめよう

くりかえし（反復）



スタートの ようす

もんだい

ほしが ならんでいるよ。「すすむ → ひろう」を くりかえしで まとめよう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：くりかえしで あつめよう

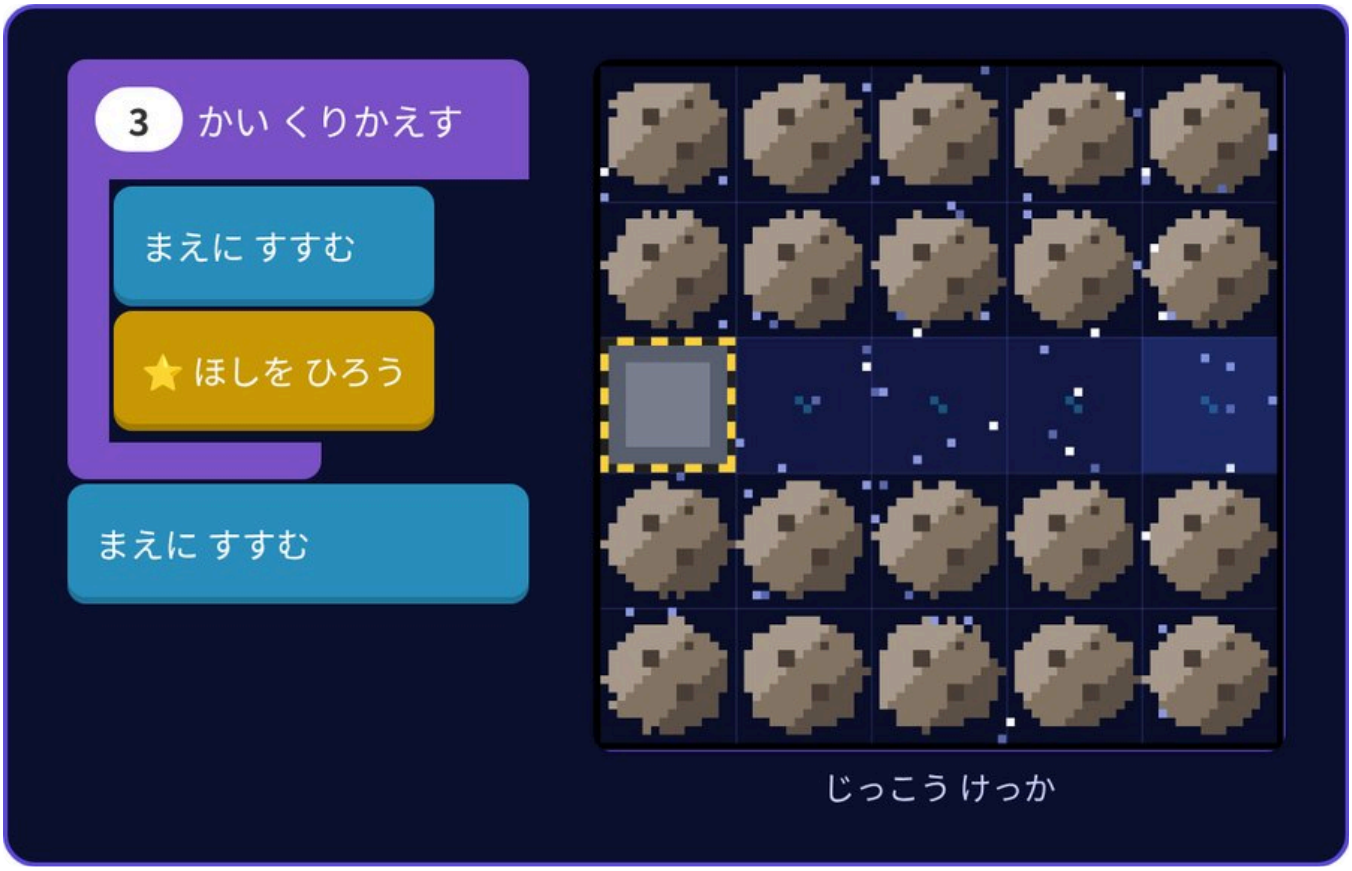
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「3かい くりかえす（まえに すすむ → ほしを ひろう）」→「まえに すすむ」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　くりかえしで あつめよう



✨ **ポイント**

「すすむ → ひろう」を 3かい くりかえして、さいごに 1マス すすむよ。

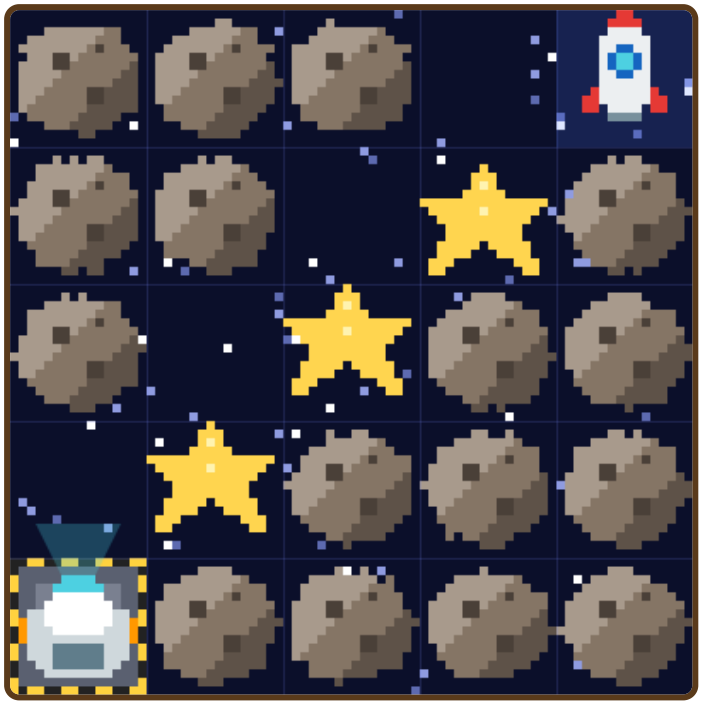
⚠ **よく ある まちがい**

さいごの「すすむ」を わすれると、ロケットに つかないよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-03.mp4`

ステージ4　ほしの かいだん

くりかえし（反復）　パターン



スタートの ようす

もんだい

かいだんの とちゅうに ほしが あるよ。くりかえす セットを みつけよう。

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：パターンを みつけて くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「すすむ → みぎを むく → すすむ → ひろう → ひだりを むく」を くりかえす。さいごは ロケットに ついた ところで おわるよ。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　ほしの かいだん



✨ **ポイント**

かいだんの 1だんが 1セット。4かいめの とちゅうで ロケットに つくよ。

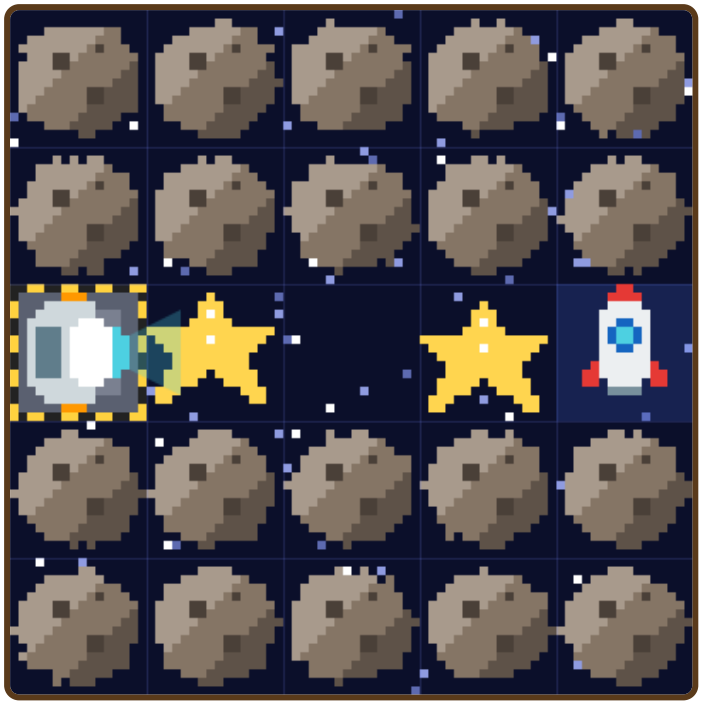
⚠ **よく ある まちがい**

「ひろう」を いれる ばしょが ずれると、ほしの ない マスで ひろって しまうよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-04.mp4`

ステージ5　もし ほしが あったら

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）



スタートの ようす

もんだい

ほしが ある マスと ない マスが あるよ。ない ところで「ひろう」と しっぱい！ たんけんかに しらべさせよう。

🎯 めやす：ブロック 4こ いないで クリア

🎯 **めあて**：しらべてから うごこう（もし）

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「4かい くりかえす：まえに すすむ → もし ここに ほしが あったら ひろう」

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　もし ほしが あったら



✨ ポイント

ほしが ある ときだけ ひろう。「もし」で しらべてから うごこう。

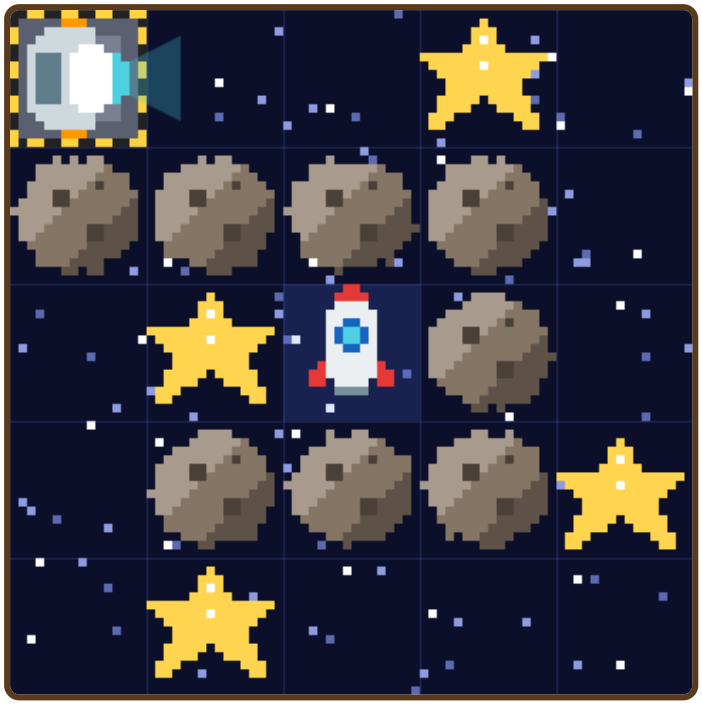
⚠ よく ある まちがい

「もし」を つかわずに まいかい「ひろう」と、ほしの ない マスで しっぱい。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-05.mp4`

ステージ6　ミッション クリアまで

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす



スタートの ようす

もんだい

うずまきの うちゅうに ほしが ちらばっているよ。「ミッション クリアまで くりかえす」で、しらべながら すすもう。

🎯 めやす：ブロック 6こ いないで クリア

🎯 **めあて**：ミッション クリアまで くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

くりかえしの なかで：もし ほしが あったら ひろう → もし まえが あいていたら すすむ、そうでなければ みぎを むく

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　ミッション クリアまで



✨ **ポイント**

まいかい、まず あしもとを しらべてから すすむよ。

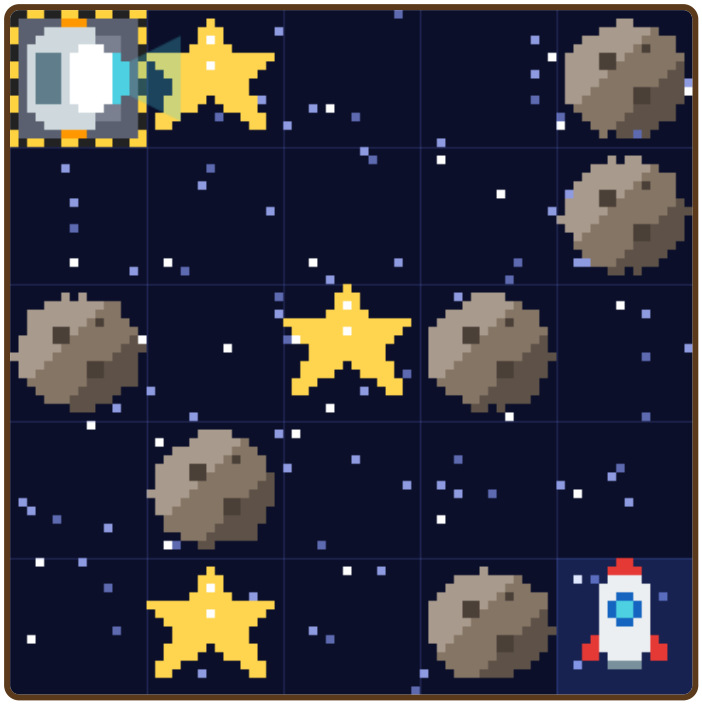
⚠ **よく ある まちがい**

まがる ところで ほしを しらべ わすれると、とりのこしが でるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-06.mp4`

ステージ7　どんな うちゅうでも！

どんな ばあいでも（一般化）　もし（条件分岐）　〜まで くりかえす



スタートの ようす

れい：うちゅうは じっこうする たびに かわるよ

もんだい

さいごの ちょうせん！ ランダムな うちゅう 30こで テストするよ。ほしを ぜんぶ あつめて ロケットに のれたら クリア！

🎯 **めあて**：どんな うちゅうでも クリアしよう

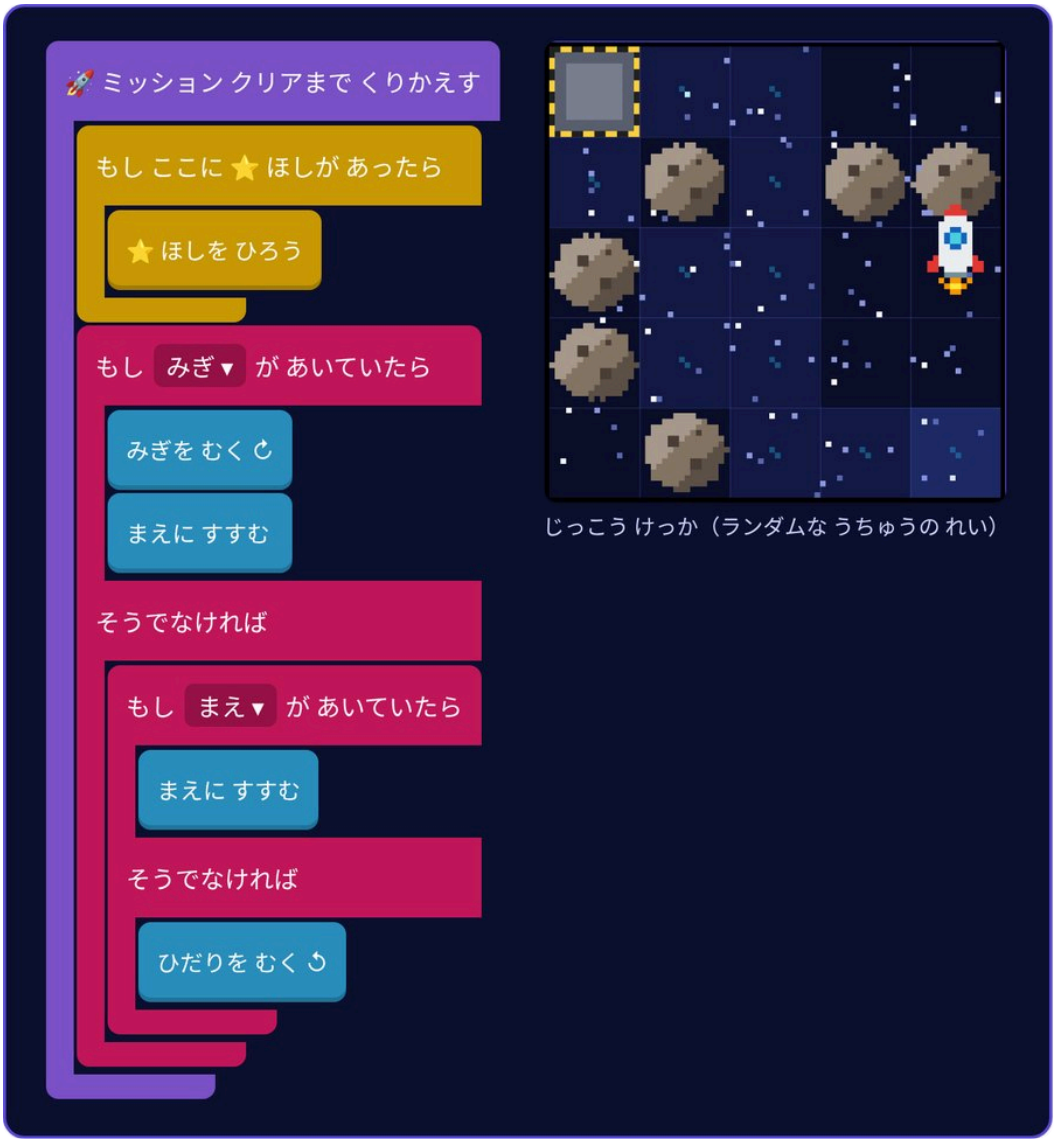
💡 **ヒント（こまったら みてね）**

「みぎての ほうそく」で かべに そって すすみながら、ほしが あったら ひろおう。ロケットを とおりすぎても だいじょうぶ。ほしを ぜんぶ ひろうまで あるきつづけよう。

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ7　どんな うちゅうでも！



> **✨ ポイント**
>
> みぎての ほうそく ＋ ほしを ひろう。ロケットを とおりすぎても だいじょうぶ！

> **⚠ よく ある まちがい**
>
> ロケットに ついたら とまる と おもいがち。ほしが のこっていたら あるきつづけるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/space-07.mp4`

コラム

しらべてから うごく

ステージ5では、ほしが ある マスと ない マスが まざって います。ばしょを おぼえて「2マスめと 4マスめで ひろう」と かくと、ほしの ばしょが かわったら つかえません。「もし ほしが あったら ひろう」と かけば、どんな ならびでも だいじょうぶ。これが「じょうけん ぶんき」の ちから です。

だい3しょう

🐍 Python で うちゅう

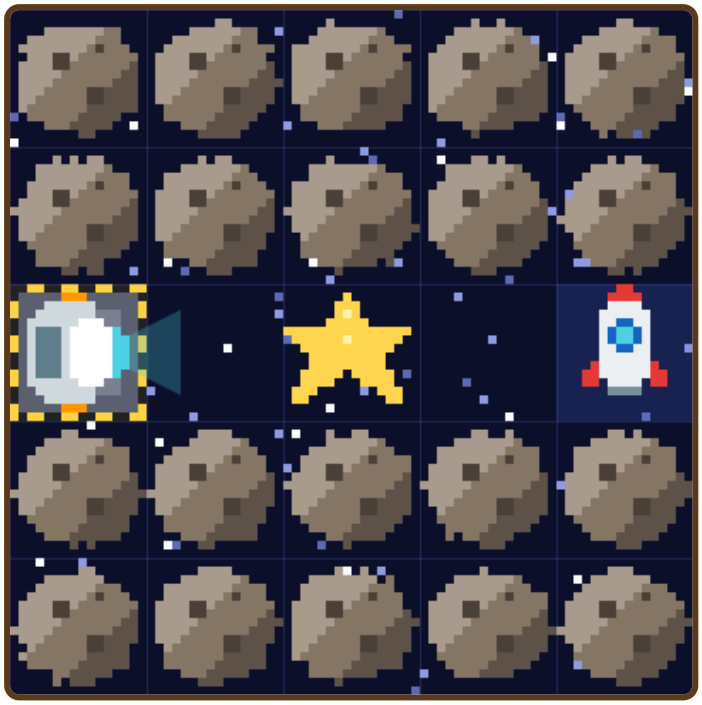
ほしあつめを **Python**で かきます。`forward()`・`turn_right()`・`pick_up()`、しらべる ときは `if has_star():`、さいごまで くりかえす ときは `while not mission_done():` を つかいます。

この しょうで つかう めいれい

forward() ／ turn_right() ／ turn_left() ／ pick_up() ／ for i in range(4): ／ if has_star(): ／ while not mission_done():

ステージ1　ほしを ひろおう

じゅんばん（順次）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ほし ⭐ の マスで pick_up() を つかって ひろってから、ロケット 🚀 まで すすもう。

🎯 **めあて**：pick_up() を つかおう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() を 2かい → pick_up() → forward() を 2かい

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ1　ほしを ひろおう

```
forward()
forward()
pick_up()
forward()
forward()
```

✨ ポイント

pick_up() は いま いる マスの ほしを ひろう めいれい。ほしを ぜんぶ ひろってから ロケットへ！

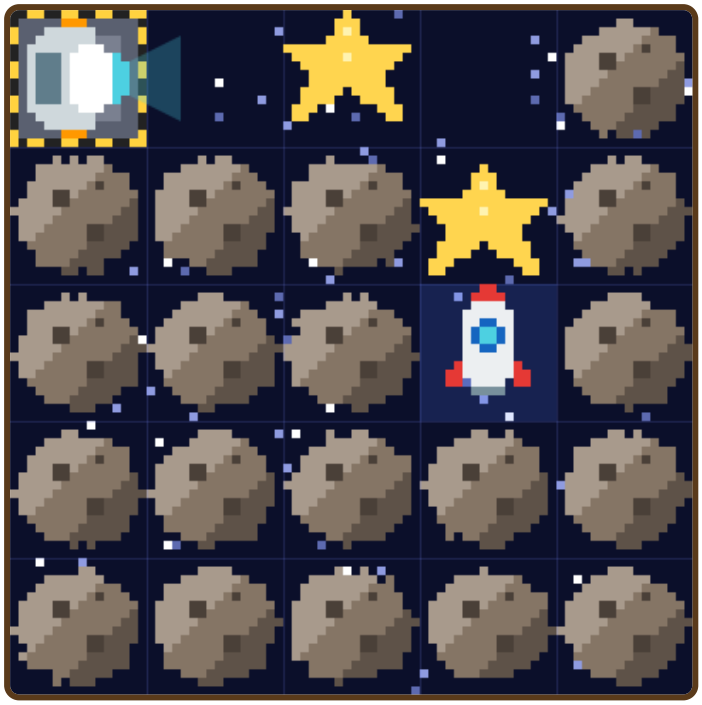
⚠ よく ある まちがい

pickup() や pick up() と かくと NameError。「_」を わすれずに。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-01.mp4`

ステージ2　まがって あつめよう

じゅんばん（順次）　むき　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ほしが 2こ あるよ。みちが まがる ところで turn_right() を つかおう。

🎯 **めあて**：まがって じゅんばんに あつめよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

forward() ×2 と pick_up() → forward() → turn_right() → forward() と pick_up() → forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ2　まがって あつめよう

```
forward()
forward()
pick_up()
forward()
turn_right()
forward()
pick_up()
forward()
```

✨ ポイント

turn_right() は その ばで むきを かえるだけ。まがる ばしょと ひろう ばしょの じゅんばんが だいじ。

⚠ よく ある まちがい

ほしの ない マスで pick_up() すると しっぱい。どの マスで ひろうか たしかめよう。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-02.mp4`

ステージ3　for で あつめよう

くりかえし（反復）　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ほしが ならんでいるよ。「forward() → pick_up()」を for で くりかえそう。くりかえす ぎょうは スペース 4つ じさげ。

🎯 **めあて**：for で くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(3): →　（じさげ）forward() と pick_up() → さいごに forward()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ3　for で あつめよう

```
for i in range(3):
    forward()
    pick_up()
forward()
```

✨ ポイント

for の なかに 2ぎょう いれるには、どちらも スペース 4つ じさげ する。さいごの forward() は じさげ しない。

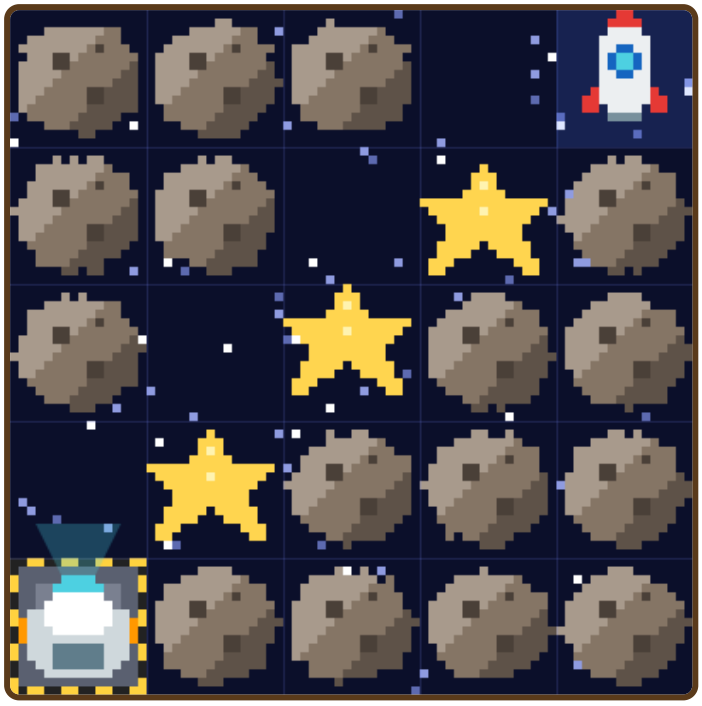
⚠ よく ある まちがい

pick_up() の じさげを わすれると、ひろうのが 1かいだけに なるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-03.mp4`

ステージ4　ほしの かいだん

くりかえし（反復）　パターン　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

かいだんで くりかえす うごきの セットを みつけて、ぜんぶ for の なかに いれよう。

🎯 **めあて**：くりかえす セットを みつけよう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): の なかに forward() → turn_right() → forward() → pick_up() → turn_left()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ4　ほしの かいだん

```
for i in range(4):
    forward()
    turn_right()
    forward()
    pick_up()
    turn_left()
```

✨ ポイント

5ぎょうの セットを まるごと for の なかへ。4かいめの とちゅうで ロケットに つくと そこで おわるよ。

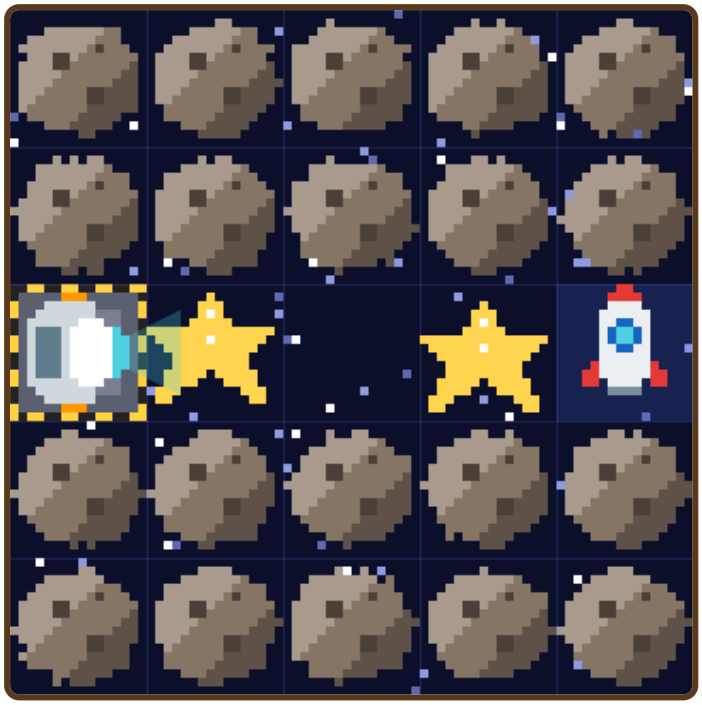
⚠ よく ある まちがい

turn_left() を わすれると、むきが どんどん かわって いんせきに ぶつかるよ。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-04.mp4`

ステージ5　if has_star():

もし（条件分岐）　くりかえし（反復）　いれこ　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

ほしが ある マスと ない マスが あるよ。has_star() で いまの マスを しらべて、if で ほしが ある ときだけ ひろおう。

🎯 **めあて**：if で しらべてから うごこう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

for i in range(4): の なかで forward() → if has_star(): →　（もっと じさげ）pick_up()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ5　if has_star():

```
for i in range(4):
    forward()
    if has_star():
        pick_up()
```

✨ ポイント

if の なかの ぎょうは、for より もう 1だん（ぜんぶで スペース 8つ）じさげ する。

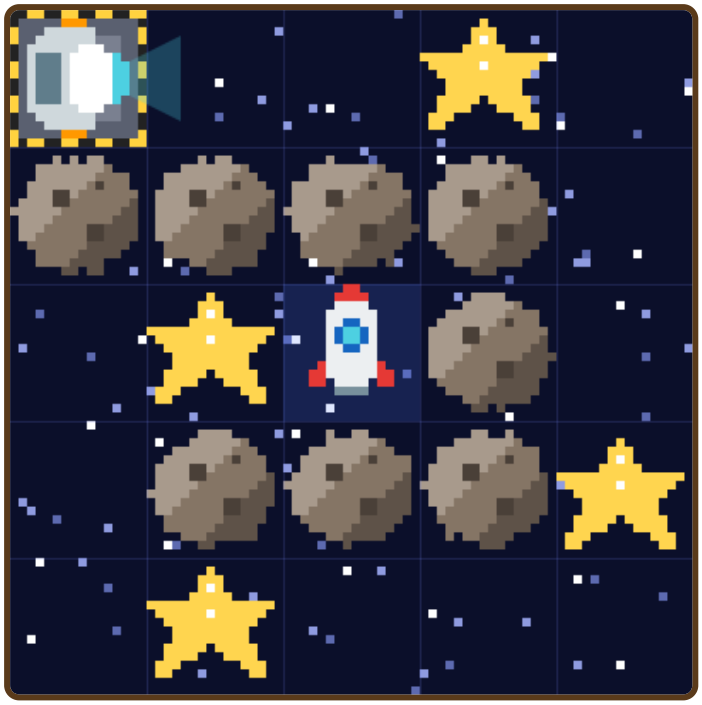
⚠ よく ある まちがい

if has_star() の さいごの「:」を わすれると SyntaxError。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-05.mp4`

ステージ6　while not mission_done():

もし（条件分岐）　〜まで くりかえす　いれこ　Pythonの かきかた（コロン・じさげ）



スタートの ようす

もんだい

うずまきの うちゅうに ほしが ちらばっているよ。「while not mission_done():」で くりかえして、しらべながら すすもう。

🎯 **めあて**：while not mission_done(): で くりかえそう

💡 **ヒント（こまったら みてね）**

while の なかで：if has_star(): pick_up() → if is_open('front'): forward() → else: turn_right()

✏️ **じぶんの かんがえを かいてみよう**

こたえは つぎの ページ →

📖 こたえ　ステージ6　while not mission_done():

```
while not mission_done():
    if has_star():
        pick_up()
    if is_open('front'):
        forward()
    else:
        turn_right()
```

✨ ポイント

mission_done() は「ほしを ぜんぶ ひろって ロケットに ついた」ときに True に なる。not で「まだの あいだ」くりかえす。

⚠ よく ある まちがい

2つの if を elif で つなぐと、ほしを ひろった ときに すすまなく なるよ（それでも クリアは できる）。

🎬 かいせつ どうが：`videos/ja/pyspace-06.mp4`

コラム

while not の よみかた

`while not mission_done():` は「ミッションが おわって いない あいだ、くりかえす」。`not` は「〜ではない」と いう いみ です。なかみは スペース 4つ さげて かこう。

おわりに

さいごまで よく がんばりました！ この ほんで つかった かんがえかたを ふりかえって みよう。

かんがえかた	どこで でてきた？
じゅんばん	すすむ・まがる・ひろう を ならべる（ステージ1・2）
くりかえし・パターン	「すすむ → ひろう」を まとめる（ステージ3・4）
もし（じょうけん）	ほしが ある ときだけ ひろう（ステージ5）
〜まで くりかえす	ミッション クリアまで（ステージ6・7）
Python	おなじ ことを ことば（コード）で かく

ぜんぶの ステージを クリアしたら、「⚙️ きのう」→「📜 しゅうりょうしょう」で しゅうりょうしょうが もらえます。

PART 2

だい2ぶ　先生・保護者の ための 指導編

指導編について

本書は「うちゅうで ほしあつめ」（7ステージ）と「Pythonで うちゅう」（6ステージ）をまとめたものです。第1部は児童・生徒が自分で読み進められるよう、ひらがな・わかち書きで書いています。

本教材の中心は、その場の状況を「調べてから動く」条件分岐です。星のない場所で「ひろう」を実行すると失敗になるため、条件分岐を使う必然性が生まれます。最終ステージはランダムな宇宙30個でテストされ、どんな場面でも通用する手順（一般化）が求められます。

本教材のねらい

- 順序・反復・条件分岐を組み合わせて、目的を達成する手順を作る。
- 状況を調べてから動くことのよさに気付き、説明する。
- Python版で、if・while と関数呼び出しの書き方を知る。

学習の全体像

アプリ	#	ステージ	考え方
🚀 うちゅうで ほしあつめ	1	ほしを ひろおう	じゅんばん（順次）
	2	まがって あつめよう	じゅんばん（順次）、むき
	3	くりかえしで あつめよう	くりかえし（反復）
	4	ほしの かいだん	くりかえし（反復）、パターン
	5	もし ほしが あったら	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）
	6	ミッション クリアまで	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす
	7	どんな うちゅうでも！	どんな ばあいでも（一般化）、もし（条件分岐）、〜まで くりかえす
🐍 Pythonで うちゅう	1	ほしを ひろおう	じゅんばん（順次）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	2	まがって あつめよう	じゅんばん（順次）、むき、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	3	for で あつめよう	くりかえし（反復）、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	4	ほしの かいだん	くりかえし（反復）、パターン、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	5	if has_star():	もし（条件分岐）、くりかえし（反復）、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）
	6	while not mission_done():	もし（条件分岐）、〜まで くりかえす、いれこ、Pythonの かきかた（コロン・じさげ）

進め方と指導のポイント

対象	扱うステージ	時数の目安	中心となる考え方
小3〜4	1〜4	1〜2時間	順序、反復、パターン
小4〜6	5〜7	2時間	条件分岐、〜まで繰り返す、一般化
小6〜中学	Python版 1〜6	2〜3時間	if・while、関数の呼び出し

つまずきと支援

- **星のない場所で拾う：**ステージ5で、場所を覚えた手順は配置が変わると使えないことを示し、「調べさせる」発想を引き出す。
- **くり返しと条件の入れ子：**1マス分の動き（すすむ→もし星があったら拾う）を言葉で言わせてから組ませる。
- **パターンの発見（ステージ4）：**階段を指でなぞらせ、くり返す「1セット」を囲ませる。
- **Python：**`while not` の意味（〜でない間）と、字下げで範囲が決まることを確認する。

1単位時間（45分）の流れの例（ステージ5）

時間	学習活動	支援・留意点
導入 5分	星がある所とない所があることに気付き、めあてを確認する。	前時の「すすむ→ひろう」を想起させる。
展開 30分	場所に合わせた手順を作り、配置を変えると使えないことを確かめる。「もし」で作り直す。	ワークシート⑤に星の数を記録させる。
まとめ 10分	条件分岐のよさをまとめ、身の回りの例を話し合う。	自動ドア・センサーライトを紹介する。

評価の観点（例）

観点	おおむね満足できる姿（B）	十分満足できる姿（A）の例
知識・技能	ブロック（コード）を正しく組み合わせ、課題を達成できる。	反復や条件分岐を使い、短く分かりやすいプログラムで達成できる。
思考・判断・表現	実行結果から誤りの場所を見つけ、直すことができる。	決まりや手順を言葉で説明し、別の場面にも使えるプログラムにできる。
主体的に学習に取り組む態度	うまくいかなくても、試し直して課題に取り組む。	友達と考えを伝え合い、よりよい方法を自分から探す。

評価資料として、ワークシート（①振り返り、②・⑤・⑦など）、アプリのクリア状況（⑧チェックカード、修了証）を活用できます。

使い方と関連教材

動作環境・運用

- パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで動きます。インストールは不要です。動作にはインターネット接続が必要です。
- クリアしたステージは、その端末のブラウザに保存されます。端末を共有する場合は、授業の最初にどこまで進んだかを確認してください。
- **先生モード：**アドレスの最後に `?sensei` を付けると「こたえ」ボタンが表示され、答えを読み込めます。
- 「⚙️ きのう」から、日本語・英語の切り替え、ドット文字への切り替え、Python版への切り替え、修了証の表示ができます。

関連教材

教材	内容
かいせつしょ（guide.html）	全課題のめあて・つまずき・ヒント・答え。この本の元になったデータです。
ワークシート（PDF）	⑤うちゅう・こわす・おく（順番と数の表）、⑦Python、①めあて・ふりかえり、⑧チェックカード。
学習指導案（原案）	45分の授業の展開例（かいせつしょの各課題から開けます）。
解説動画（videos.html）	各ステージ・おだいの解き方を短い動画で紹介。
授業用スライド	03 うちゅうで ほしあつめ、07 Pythonで うちゅう（PowerPoint）。